

AI Agent 制作 PPT 的方法 与 WisWork 方案研究

Claude PPTX skill、ChatGPT PowerPoint 插件、扣子、Cheso、Genspark 与 WisWork 的流程、工具、取舍

2026 年 9 月 21 日 • 依据公开技能文件、用户提供的研究材料与本地 WisWork 代码整理

核心建议

WisWork 将整稿计划转成可检查的逐页任务；模型负责内容和视觉判断，确定性程序负责排版与文件校验。

新建时生成可编辑的原生 PPT 对象；修改时尽量保留旧对象和母版。两条流程共用素材管理、真实

PowerPoint 截图、按页验收与断线续做。

执行摘要

各方案的共同规律是“先确定内容关系与样式，再制作，再检查”。它们真正不同的地方是页面如何落地、旧文稿如何保真修改，以及失败后如何判断已经写入了什么。

方案	主要路线	对 WisWork 的启发
Claude PPTX skill	新稿脚本生成 PPTX；旧稿/模板做受控包内编辑； 检查文字、结构与逐页渲染	把内容、文件、视觉三种验收分开；模板 派生时与原稿比较
ChatGPT PowerPoint 插件	新页 HTML 布局转原生 PPT 对象；已有页面使用 Office 原生 API 与 OOXML 编辑	页级创作工具减少模型逐对象操作；按需 读取选中页
扣子示例	项目配置、统一样式、逐页任务、并行 SVG 绘 制、整套检查	逐页任务书与样式规则利于一致性和协作
Cheso	资料/链接输入→研究与故事线→确认提纲与风格 →逐页生成→在线编辑/导出	先把“研究稿”作为独立产物，再制作 PPT；用户能在关键节点干预
Genspark AI Slides	Guide Mode/一键模式、专家 Skills、可见画布、 批量批注、事实核验与版本历史	把修改、核验、恢复做成产品表面功能； 并行生产要先锁定首张样式
WisWork	DESIGN.md、PC 端整稿生成、插件端受限原生编 辑、截图与几何验收	需将 PC 页级生成能力接到插件，并加强跨 会话续做

证据等级：Claude 为公开仓库的技能规范；ChatGPT 为用户提供的缓存分析加单页实测；扣子为用户提供的操作自述与项目截图；Cheso 为创始人公开表述及第三方试用记录；Genspark 为官方文档；WisWork 为本地代码审计。并非同任务、同环境的成功率对比。

1. 调研范围与判断边界

本报告回答三个问题：各家实际采用哪些制作工具；这些工具分别解决哪一步；WisWork 怎样形成新建与修改两条稳定的 Agent 流程。比较以“真正交付一份可用 PPT”为目标，覆盖内容正确、可编辑、视觉质量、保留旧稿、异常恢复五个维度。

- **Claude**：阅读 Anthropic 公开的 *skills/pptx/SKILL.md*。它规定了建议流程和脚本工具，不能据此推断所有 Claude Code 会话都实际运行过每个工具。
- **ChatGPT**：采用用户提供的《本机 PowerPoint ChatGPT 加载项工作原理调查》。其中包含一个简单单页的创建和修改实测；其他能力主要来自静态前端代码。该报告未掌握完整实时工具调用日志。
- **扣子**：采用用户粘贴的制作流程、截图中可见的项目目录和导出的 PPTX 文件名。脚本名称、PPT 内部对象类型及真实 PowerPoint 打开结果未独立核验。
- **Cheso**：官网在本次检索环境不可读取。采用创始人公开产品说明的镜像记录和一篇带操作截图的第三方试用文章；产品归属、内部模型/工具链与交付文件内部结构未独立核验。[R6][R7]
- **Genspark**：采用官方帮助中心、FAQ、更新记录与 Gen-1 Slides 说明。公开页面陈述是“产品宣称”，不等于本报告独立跑通了导出、编辑或事实核验。[R8][R9][R10][R11]
- **WisWork**：依据本地 PC 0.6.77 对应代码快照。它用于指出已具备的能力与待改环节；不能等同于 2026-09-21 线上部署版本的实测。

报告将“工具存在”“流程建议”“本次实测成功”分别对待。尤其不能仅因看到导出 PPTX、SVG 文件或 QA 显示 0 错误，就断言文字可逐段编辑、复杂长稿稳定完成或 PowerPoint 实机视觉质量已经过关。

2. Claude PPTX skill：文件级制作与严格复核

Claude 的公开技能文件明确分开新建与编辑：新稿用 PptxGenJS 程序生成；旧稿与模板通过解包、修改 OOXML、重新打包完成。读取文字和缩略图帮助选择模板页面，最后做内容、结构和视觉检查。[R1]

工具与用途

工具/脚本	用在什么阶段	主要作用
PptxGenJS	从零创建 PPTX	生成文本框、形状、原生图表、备注和图片；由脚本统一控制布局
markdown	读取原稿、内容检查	抽取逐页文本，查漏项、错序和模板占位符
scripts/thumbnail.py	模板分析	生成带页码的缩略图网格，选择合适的既有布局
scripts/ add_slide.py、clean.py	模板派生与页面结构 调整	复制页面并维护包关联；清理不再引用的媒体和关系
ZIP、XML、defusedxml	修改旧稿	对包内目标页面进行受控文字或结构修改
scripts/office/validate.py	输出文件检查	核验 schema、关系、内容类型、图表及幻灯片；模板稿可与原稿基线比较
LibreOffice、pdftoppm	视觉检查	将 PPT 渲染成逐页图片，检查溢出、对齐、对比度和占位符
react-icons、sharp	图标素材	将图标转换为适合插入 PPT 的图片素材

值得借鉴的不是某个固定字体或配色，而是两条清楚的质量规则。第一，图表尽可能保持原生对象，避免把可更新的数据图压成一张图。第二，模板派生的检查要区分原模板已有的问题和新修改引入的问题。

它也明确提醒字体替换会使离线渲染的文字宽度与用户 PowerPoint 不同。因此 WisWork 的最终视觉检查仍要看真实宿主截图；离线渲染用于早发现问题。[R1]

3. ChatGPT PowerPoint 插件：页级生成与文稿内编辑

用户提供的调查报告显示，该插件由侧栏收集文稿上下文，模型决定下一步，前端执行器串行调用 PowerPoint 工具，再将结果回传模型。调查实测了一页“读书会”卡片的生成和两处修改；保存后的 PPTX 包含 13 个原生形状/文本对象、0 个图片对象。这个实验支持“简单页面可编辑”，并没有验证复杂整稿。[R2]

调查报告列出的工具能力

工具类别	报告中确认的名称	用途与证据限制
结构读取	list_slides、list_objects、read_slides、read_slide_text、read_slide_image	先取摘要，再按需读取对象、文字和截图
新页创建	insert_slides_from_html	HTML 离屏排版，经 DOM/样式提取与 PptxGenJS 生成 PPTX，再导入
模板使用	learn_deck_template_from_attachment、insert_template_slides_from_attachment	从附件学习或插入模板页；工具存在不等于本次实验使用
既有页面编辑	edit_slide_text、edit_slide_ooxml、edit_chart、edit_slide_master、run_officejs	简单修改走原生对象；复杂修改可走受限 OOXML 或脚本
页面管理与检查	manage_deck、copy_slides、verify_slides、read_slide_image	排序/复制、几何检查与截图复核
素材与研究	generate_image、search_image_assets、get_icons、web_search	生成/检索视觉素材、图标与事实；本次调用顺序未知
计划与沟通	update_plan、request_user_input_basispoints	显示计划与获取用户选择；计划本身不独立驱动全部制作

HTML 转 PPT 是它的新页生产路线：先完成一个页面的布局，才把结果导入宿主。调查报告也指出复杂 HTML 元素可能被栅格化，网页预览与真实 PPT 不保证像素完全一致。修改路线则更重视目标对象读回、必要时导出/导入单页并重新识别 slide ID。[R2]

它的几何检查主要依据对象矩形。几何规则可以发现明显越界，却不能证明事实正确、图表数值正确或审美达标。生成预览图也应与真实 PowerPoint 截图区分。[R2]

4. 扣子示例：逐页任务与样式规则

用户提供的回复描述了一个九页 LLM 介绍 PPT 的制作过程：先选“经典简约”风格，再初始化项目，写九页规划，为封面生成主视觉，将页面分成五组并行绘制 SVG，最后执行整稿检查。截图可见项目配置、plan.md、style_lock.md、page_tasks、assets、preview、revisions、svg_final、exports 等目录或文件，以及导出的 PPTX。[R3]

自述中的工具/产物	作用	WisWork 可吸收的原则
模板选择机制	根据主题选风格	提供少量有理由的默认样式，允许用户调整
Python 初始化脚本、ppt_project.json	建立项目配置和目录	内部项目状态可持续保存并恢复
plan.md、page_tasks	规定整稿结构和逐页施工要求	将内容、版式、密度、验收条件写入每页任务
style_lock.md	统一字体、色彩、间距	样式规则应直接进入排版器的参数
AI 图片生成	制作封面主视觉	在选图阶段确定标题安全区、主体与比例
SVG 绘制与五组并行子任务	按任务制作各页	页面策划和素材可并行；最终文稿写入仍要控制顺序
自动质量检查脚本	检查内容覆盖、风格和格式	定义可追溯的验收项，并在真实 PPT 中复核

截图只说明项目确有这些文件名；没有对应脚本代码、PPTX 对象检查与真实宿主截图。整页 SVG 可能作为单一图像/矢量对象嵌入 PPT，这与“文字、图表可分别编辑”是不同的交付标准。扣子给出的“9 页通过、0 错误、3 警告”属于其自述检查结果。

5. Cheso：把研究和叙事先做成中间产物

Cheso 创始人公开介绍的核心不是“一句话套模板”，而是把文件、链接和零散笔记作为输入，先做真实来源研究，再将杂乱信息组织成故事，生成可继续修改的演示文稿。第三方试用文章展示了更具体的用户流程：输入需求或上传文档→可选优化提示词→在线研究并形成 Markdown 调研材料→明确整体风格与逐页提纲→用户确认→逐页生成预览→文字或 AI 修改→在线演示与导出。[R6][R7]

可见工具/产物	流程作用	证据与边界
文件、链接、笔记输入	把用户已有资料纳入研究，而非直接只按提示词绘制	创始人公开表述；具体解析器未知
提示词优化、网络研究、Markdown 调研稿	制作前补齐背景与论据，形成可复核的内容层	第三方实测界面；不能据此推断搜索引擎或模型名称
整稿方案、逐页提纲确认	把内容分工和审美方向放在作图前讨论	第三方实测；未见正式机器可读项目规格
逐页进度与预览、在线编辑	用户可观察生成并在成稿后调整文字和风格	第三方实测；“可编辑”不等于已核验 PPTX 原生对象
在线演示、PPT/PDF 导出	覆盖展示和文件交付	第三方实测；未做 PowerPoint 往返保真测试

真正值得学：将“研究稿”与“幻灯片稿”分离。研究稿记录结论、数据、来源、冲突与不确定性；SlideTask 再选择哪些证据上屏。这样用户能先修改论证，而不必每次为内容错误重生成视觉页。对于现有 PPT 的修改，研究稿还应能只更新受影响页，不把整套设计重做。

Cheso 的公开材料不足以判断它使用何种内部模型、搜索、排版器或 PPTX 转换方式；也不能独立证明导出的标题、图表和图片都可作为 PowerPoint 原生对象编辑。本报告只采用可见流程，不把推测当实现事实。

6. Genspark AI Slides：可见画布上的完整工作闭环

官方帮助文档给出两条入口：默认模式直接由提示词生成；Guide Mode 先扮演顾问，与用户讨论需求并确认提纲。用户可上传 PDF、Word、Excel 或 PPT，选择偏商务结构化的 Professional，或偏视觉表达的 Creative，以及 Standard/Ultra 质量档。AI 在聊天旁的画布逐页构建，再进行修改、核验、演示与导出。[R8]

公开可核实的产品工具

能力/工具	怎么进入流程	WisWork 应吸收或警惕
Expert Slides Skills / Team Skills	100+ 场景化 Skill，既规定内容组织也规定风格；PPT/PDF 可制成团队复用 Skill	“设计规范”应含论证方法与页型，不止字体和配色；团队发布需治理
内置计算与制图	官方称能执行代码处理数据、流程图、组织图与图表	数字应由计算产生并保留公式/来源；不能仅凭宣传假定数值零错误
画布对象选择、Draw 批注队列	选元素附加编辑目标；圈点/框选多个问题后一次发送 AI 批量修改	把“这块太拥挤”等空间反馈映射到稳定对象 ID，减少长文字描述
手工编辑、Change Focus	直接拖动、改字、截图与调整图片焦点；手工操作与 AI 共用历史版本	小修应即时、低成本；图片主体焦点属于资产元数据
Fix Layout / Polish Content / Verify Content	一键修复几何、整理内容，按页或整稿对外部网页/附件核实数字和事实	几何、内容、事实是不同检查层；引用链要保留到交付件
Save Point、History、导出	版本快照、撤销、PDF/PPTX/Google Slides 交付；引用可写入 PPTX 备注	AI 与用户交替编辑必须处理冲突；交付后验证对象可编辑性

官方 FAQ 明确暴露了取舍：默认并行生成各页时可能不共享样式，官方建议“先确认首张，再按同一风格逐页完成”；对事实更稳妥的做法是先写文字稿并查证，再制作幻灯片；复杂 HTML 文本可能使 PPTX 排版出错，表格/图表也可能在导出时变成图片或形状，而非可编辑的原生数据图。[R9] 这几乎对应 WisWork 过去遇到的风格漂移、生成图/宿主图不一致、导出可编辑性争议。并行的边界应设在研究、资产和页面草图；同一风格基线尚未批准前，不能把最终页独立并行落地。

Genspark 官方的 Gen-1 Slides 介绍称其任务包含叙事规划、引用忠实、页面代码、渲染-检查-修复循环；发布的内部评估讨论“任务完成、内容、设计、过程”而不只看单页美观。[R11] 这是其自述，不应当作第三方基准成绩。更新记录持续修复 PPTX 导出、预览、图片尺寸与溢出判定。[R10] 对 WisWork 的意义是建立版本化的整稿评测集和故障归因，而不是照搬一个未公开的模型编排。

7. WisWork 当前能力与差距

本地 0.6.77 代码快照显示，WisWork 的 PC 幻灯片编辑器已经提供较高层的 build_deck；插件使用 plan_deck、execute_office_js、duplicate_slide、图片插入与受限 XML 编辑等工具。PC 端有计算排版、文字溢出检查；插件有宿主截图、视觉审查登记与几何检查。两条路线的能力尚未统一。[R4]

按实际代码归类的工具

环节	PC 幻灯片编辑器	PowerPoint 插件
规划/合同	plan_deck、DESIGN.md 绑定、原型页与批 次生成	plan_deck、DESIGN.md、acceptance IDs
新建与布局	build_deck、execute_slide_script；五类 布局： cover、split_image、cards、timeline、statement	duplicate_slide、execute_office_js 的受限声明式操作；未 接入 PC 的 build_deck
读取与修改	原生元素操作、布局脚本、PPTX 引擎	get_presentation_state、list_slide_shapes、read_slide_text、edit_slide_text、edit_slide_xml、edit_slide_chart； 部分宿主支持母版编辑
图片	image_search、insert_web_image、非破坏性裁切/替换	insert_web_image、insert-image；插入前支持 cover/contain 处理
验收	verify_slides、截图、renderer 文字溢出检查	screenshot_slide、review_slide_screenshot、verify_slides、写入后读回

代码已允许修复待审页面；不应继续把历史上的“任何截图失败都永久锁死所有写入”当成当前事实。但整稿生成能力尚未完整复用到插件，PC 的五类布局与少量主题字段也难以表达 DESIGN.md 可写出的全部排版意图。[R4]

已有重试、截图超时和不确定写入核验。接下来更有价值的是跨关闭/重启保存设计版本、已完成页面、待审页面和不确定操作，恢复后先与文稿核对再继续。当前会话内的恢复与长期任务恢复是两个不同层级。[R4]

8. 可移植的经验与重要取舍

决策	建议	原因与代价
页面中间表示	统一“页面任务”：结论、内容、证据、布局、素材、可编辑性、验收项	降低模型直接写绝对坐标的脆弱性；需开发编译与校验层
新页生成	先复用 PC 的原生对象生成；受限 HTML 作为同题实验	保留可编辑性与现有事务能力；HTML 提供更灵活排版但增加转换风险
旧稿编辑	原生对象优先，必要时受限 OOXML；仅变更授权页面/对象	有利于保真；需要稳定标识、冲突核验与撤销
并行化	并行检索、素材准备与独立页面设计；同一文稿写入顺序提交	获得速度同时避免竞态、页码漂移和相互覆盖
质量门槛	内容、结构、几何、真实宿主视觉分层核验	避免单个“验证通过”掩盖事实或审美问题；增加验收计算成本
部分完成	显示“已写入、已检查、待审查、需修复”	允许安全交付中间成果；不能把生成预览当成真实宿主截图
研究先行	先形成来源明确的研究稿，再把结论与证据编译成页面任务	减少“漂亮但说错”的页面；需管理证据过期和互相矛盾
首张定调	先批准一张代表页，后续页共享样式令牌和参照图	限制并行带来的风格漂移；增加一次短暂停顿
低摩擦修改	对象选择、图片焦点、批量批注和共同版本历史	减少重新生成整页的代价；需稳定对象 ID 与冲突处理

9. WisWork 目标方案：一个项目状态、两条 Agent 路线

产品定位：帮助用户在真实 PowerPoint 工作流里完成一套可编辑、可核验、可继续修改的演示文稿；通过可见计划、页面预览、变更记录和撤销能力维持用户控制。

建议的项目状态包含五类对象：**DeckBrief**（任务、受众、时长、素材范围）、**ResearchLedger**（事实主张、来源、核对时间及冲突）、**StyleSpec**（字体、颜色、间距、视觉语法和首张参照）、**SlideTask[]**（逐页结论、正文、证据、版式、素材和验收条件）与 **BuildReceipt[]**（已写入对象、截图来源、验证状态、文稿版本）。它可以序列化为少量文件或数据库记录，无需在用户面前暴露复杂目录树。

每个 SlideTask 至少回答七个问题：这页要让观众记住什么；哪项证据支撑；内容关系是什么；选择哪种页面结构；素材是否已下载并可解码；哪些对象必须可编辑；什么情况才算通过。用户对大纲和样式做修改时，使用版本号使生成结果与原计划对应。

路线 A：从零制作

1. **理解需求：**汇总受众、目的、页数/时长、语言、品牌、参考资料与输出限制。只在答案会显著改变整稿结构时向用户提问。
2. **研究与事实整理：**先形成可读的研究稿和机器可查的 ResearchLedger；抽取用户资料，必要时检索外部事实；给数字、引文和结论建立来源记录。对相互矛盾的材料标明冲突，素材与事实来源分开管理。
3. **整稿规划：**形成故事线与逐页一句话结论；检查覆盖、重复、信息密度与节奏。由 Agent 判断内容关系，程序检查字段完整性。
4. **样式定稿：**确定字体层级、主辅色、边距、标题安全区、图片风格和有限的版式家族；将其作为排版输入，而非只保存在文字说明里。
5. **素材预备：**搜索或生成图片，实际下载、解码并检查尺寸与许可；记录主体位置、裁切和文字区域。无法取得素材时先选可确认的替代项，不在写入后反复赌网络地址。
6. **代表页原型：**先完成一张定调页并经用户或自动规则批准，再制作封面和复杂页；在真实宿主中看版式和图文质量，更新样式规则。不要在风格尚未确定时并行定稿所有页面。
7. **逐页生产：**页面任务与排版程序生成原生对象。页面设计可以并行准备；写入同一文稿时使用顺序提交和操作 ID，保存已完成页的记录。
8. **整稿验收：**自动检查内容、主张与来源、占位符、文件结构、溢出、边界和对象可编辑性；真实截图检查重点页及发生变更的页，再看整稿缩略图的一致性。导出后往返打开 PPTX，抽样确认文字、图表与备注仍能

编辑。发现共性问题时扩展审查范围。

9. **交付：**提供可编辑 PPTX、整稿预览、来源摘要与页级状态。最终状态应说明已完成的检查，不以一次工具调用成功代替整稿通过。

路线 B：修改现有文稿

1. **限定修改范围：**读取选中页、相邻页和相关版式；明确用户要改哪些内容、对象或全局规则，以及哪些内容必须保持。
2. **建立修改前基线：**记录文稿版本、目标页与对象标识、相关 XML/媒体指纹。较大范围修改准备用户可恢复的快照。
3. **提出变更清单：**允许用户框选或点选目标对象、跨页积累批注；列出原值、期望值与影响范围。对删页、整套换肤或大范围重排展示预览并请求确认；小范围可撤销修改按既有授权执行。
4. **选用编辑工具：**文字、颜色、位置优先原生对象；图表、母版或复杂段落寄宿支持时使用受限 OOXML；新增页使用新页生成器。
5. **顺序写入与核验：**每次操作后读回。连接中断或超时时先检查实际文稿；对象已被用户修改时暂停冲突部分，保留不冲突的成果。
6. **针对性视觉复核：**改动页重新截图，母版或主题修改检查受影响页面；与修改前缩略图和包结构比较，确认无意外变化。
7. **交付与撤销：**说明改了什么、保留了什么、哪些页尚待视觉检查，并提供继续修复或撤销入口。

10. 验收与恢复的产品状态

建议每页有可显示给用户的状态，同时保留更细的内部证据。状态随实际写入和检查推进，不能只由模型文字宣布完成。

页面状态	所需证据	用户可理解的动作
计划就绪	页面任务、样式版本、素材需求完整	查看或修改大纲
素材就绪	图片已取得、可解码；引用可追溯	替换素材
已写入	宿主或文件写入收据、稳定页面标识	预览页面
结构已检查	对象读回、文件包、几何与文字溢出结果	查看具体问题
视觉已审查	真实 PowerPoint 截图、检查时间、关联文稿版本	接受或继续修复
待核验	写入结果不确定、截图失败或用户同时修改	重连后先核对文稿

确认与自动执行的边界应与风险相称。Agent 可以自动检索、起草、预检、修复明显的文字溢出；在用户已授权的文稿范围内做可撤销的小修改。删页、整稿重排、覆盖他人正在修改的对象应展示影响并确认。失败时必须保留可审计的写入记录，使重连后不会盲目复制页面。

11. 分阶段实施建议与验收实验

优先级	交付内容	如何验证
P0	共用页面任务格式与 DESIGN.md 版本；插件接入 PC 的页级生成能力	同一任务在 PC 与插件可得到同样的内容结构；无需模型重复传整稿正文
P0	研究稿、事实来源账本与首张样式基线	关键数字可追溯；先批准代表页后，跨页字体、色彩和留白偏差显著下降
P0	素材取得、解码、尺寸和裁切信息贯通至写入	链接失效、超大图、比例不合时有可理解的替代路径
P0	持久化页级收据与恢复流程	中断、重启后继续，不重复插页、不丢弃已成功写入的页
P1	内容、文件、几何、宿主视觉分层验收与整稿预览	缺页、溢出、白边、低对比、占位符及非预期改动可被发现并定位
P1	品牌/模板读取、应用与保真修改闭环	模板稿改后保留母版、图表和未授权页面
P1	对象指向式批注、图片焦点调整及共同版本历史	小修无需整页重生成；AI 与手动编辑交错时无静默覆盖
P1	导出后 PowerPoint 往返保真与原生对象抽检	以对象级结果而非“可导出 PPTX”判断可编辑性
P2	受限 HTML 到原生 PPT 试验	与现有生成器做相同题目对照：视觉、可编辑性、耗时与失败率

建议的试验集：8-10 页中文图文介绍、数据图表报告、品牌模板续写、用户上传 PDF 资料制作，以及断线、图片失效、宿主截图不可用、双文档同时打开四类故障。每项都做“研究稿→PPTX→PowerPoint 打开修改→再导出”的全链路测试。记录整稿完成率、事实可追溯率、首次视觉通过率、需要人工修改的页数、原生可编辑对象比例、完成时间和恢复后重复写入次数。达到的数值应由实际测试决定，本报告不预设任何产品已优于另一方。

参考材料

1. [R1] Anthropic, [skills/pptx/SKILL.md](#), 2026-09-21 查阅；公开技能规范及脚本清单。

2. [R2] 用户提供《本机 PowerPoint ChatGPT 加载项工作原理调查》，2026-09-14；缓存代码分析与简单单页实测。关联的外部本机证据路径未在本报告环境独立复现。
3. [R3] 用户提供扣子制作过程回复及项目目录截图，2026-09-21 本轮会话；属于自述与可见文件名证据。
4. [R4] WisWork 本地代码快照 81b3468（PC 0.6.77）：`apps/slides/src/renderer/ai/slides-skill.ts`；`apps/office-addin/src/skills/powerpoint/powerpoint-skill.ts`；`apps/office-addin/src/skills/powerpoint/browser-powerpoint-adapter.ts`；`apps/slides/src/renderer/ai/layout-audit.ts`。
5. [R5] [OpenAI 官方 ChatGPT for PowerPoint 说明](#)，用于产品范围交叉核对；内部实现仍以 [R2] 为依据。
6. [R6] [Cheso 产品发布页及创始人说明镜像](#)，2026-09-21 查阅；用于产品定位与输入/研究/故事/编辑四项公开表述。
7. [R7] [人人都是产品经理：Cheso 第三方试用记录](#)，2026-09-03 发布；用于可见页面流程与交互，非官方架构证明。
8. [R8] [Genspark AI Slides 官方帮助中心](#)，2026-09-21 查阅；模式、Skills、编辑、事实核验、演示和导出。
9. [R9] [Genspark AI Slides 官方 FAQ](#)，2026-09-21 查阅；并行风格漂移、先审文字、版本快照、PPTX 转换局限。
- 10.[R10] [Genspark AI Slides 官方更新记录](#)，2026-09-21 查阅；预览、溢出和导出修复。
- 11.[R11] [Genspark Gen-1 Slides 官方说明](#)，2026-09-21 查阅；其模型/评估流程自述，不作为独立性能测评。